

Étude des Signaux Élémentaires

Rapport de Travaux Pratiques

mbang mbah

13 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Étude de l'Impulsion de Dirac	3
2.1	Définition mathématique	3
2.2	Applications	3
2.3	Code Matlab	3
2.4	Résultats graphiques	5
3	Étude de l'Échelon Unité	6
3.1	Définition mathématique	6
3.2	Applications	6
3.3	Code Matlab	6
3.4	Résultats graphiques	8
4	Étude du Signal Rampe	9
4.1	Définition mathématique	9
4.2	Applications	9
4.3	Code Matlab	9
4.4	Résultats graphiques	11
5	Étude du Signal Sinusoïdal	12
5.1	Définition mathématique	12
5.2	Applications	12
5.3	Code Matlab	12
5.4	Résultats graphiques	14
6	Conclusion	15

Chapitre 1

Introduction

Le traitement du signal constitue un domaine essentiel en électronique, télécommunications et automatique. Les signaux élémentaires sont utilisés pour modéliser et analyser le comportement des systèmes dynamiques.

Dans ce rapport, nous étudions quatre signaux fondamentaux :

- l'impulsion de Dirac ;
- l'échelon unité ;
- le signal rampe ;
- le signal sinusoïdal.

Pour chaque signal, nous présentons :

- sa définition mathématique ;
- ses versions retardée et avancée ;
- ses principales applications ;
- le programme Matlab permettant sa génération ;
- les représentations graphiques obtenues.

Chapitre 2

Étude de l'Impulsion de Dirac

2.1 Définition mathématique

L'impulsion de Dirac est un signal théorique très utilisé en traitement du signal. Elle est définie par :

$$\delta(t) = 0 \quad \text{pour } t \neq 0$$

et :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

Les différentes versions du signal sont :

- Signal original : $\delta(t)$
- Signal retardé : $\delta(t - t_0)$
- Signal avancé : $\delta(t + t_0)$

2.2 Applications

L'impulsion de Dirac intervient dans plusieurs domaines :

- la modélisation des excitations instantanées ;
- l'analyse des réponses impulsionnelles ;
- les techniques d'échantillonnage ;
- l'étude des systèmes linéaires.

2.3 Code Matlab

```
clc;  
clear;  
close all;  
  
t0 = 1;  
t = -2:0.001:2;  
  
dirac = zeros(size(t));
```

```

[~, idx0] = min(abs(t));
[~, idx_ret] = min(abs(t - t0));
[~, idx_av] = min(abs(t + t0));

dirac(idx0) = 1;

dirac_ret = zeros(size(t));
dirac_ret(idx_ret) = 1;

dirac_av = zeros(size(t));
dirac_av(idx_av) = 1;

figure;

subplot(2,2,1);
stem(t, dirac, 'b');
title('Signal original');
grid on;

subplot(2,2,2);
stem(t, dirac_ret, 'r');
title('Signal retard ');
grid on;

subplot(2,2,3);
stem(t, dirac_av, 'g');
title('Signal avanc ');
grid on;

subplot(2,2,4);
stem(t, dirac, 'b');
hold on;
stem(t, dirac_ret, 'r');
stem(t, dirac_av, 'g');
title('Comparaison des signaux');
legend('Original', 'Retard ', 'Avanc ');
grid on;

```

2.4 Résultats graphiques

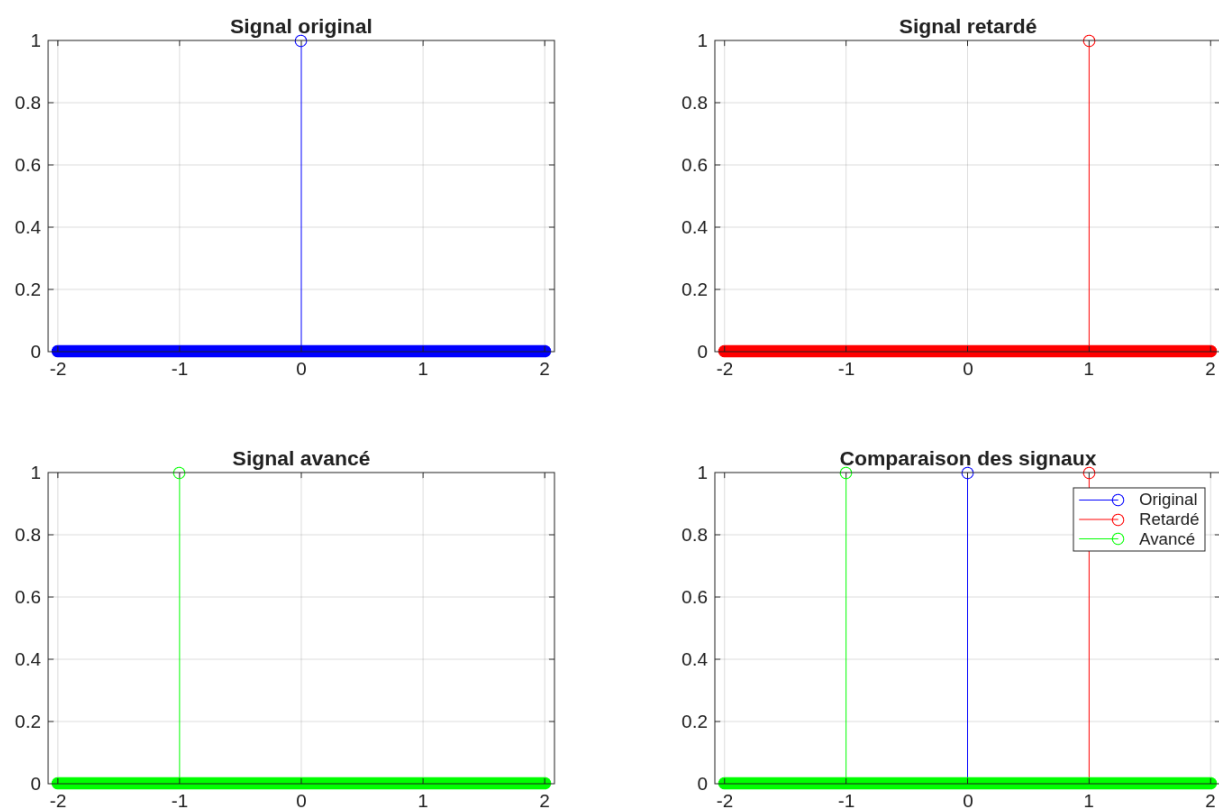


FIGURE 2.1 – Représentation graphique de l'impulsion de Dirac

Chapitre 3

Étude de l'Échelon Unité

3.1 Définition mathématique

L'échelon unité est défini par :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Les formes temporelles sont :

- Signal original : $u(t)$
- Signal retardé : $u(t - t_0)$
- Signal avancé : $u(t + t_0)$

3.2 Applications

Le signal échelon est utilisé pour :

- tester les systèmes automatiques ;
- étudier les réponses temporelles ;
- modéliser les phénomènes de commutation.

3.3 Code Matlab

```
clc;
clear;
close all;

t0 = 1;
t = -2:0.001:2;

u = double(t >= 0);
u_ret = double(t >= t0);
u_av = double(t >= -t0);

figure;

subplot(2,2,1);
```

```

plot(t,u,'b','LineWidth',2);
title('Signal original');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t,u_ret,'r','LineWidth',2);
title('Signal retard ');
grid on;

subplot(2,2,3);
plot(t,u_av,'g','LineWidth',2);
title('Signal avanc ');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t,u,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(t,u_ret,'r','LineWidth',2);
plot(t,u_av,'g','LineWidth',2);

title('Comparaison des signaux');
legend('Original','Retard ','Avanc ');
grid on;

```

3.4 Résultats graphiques

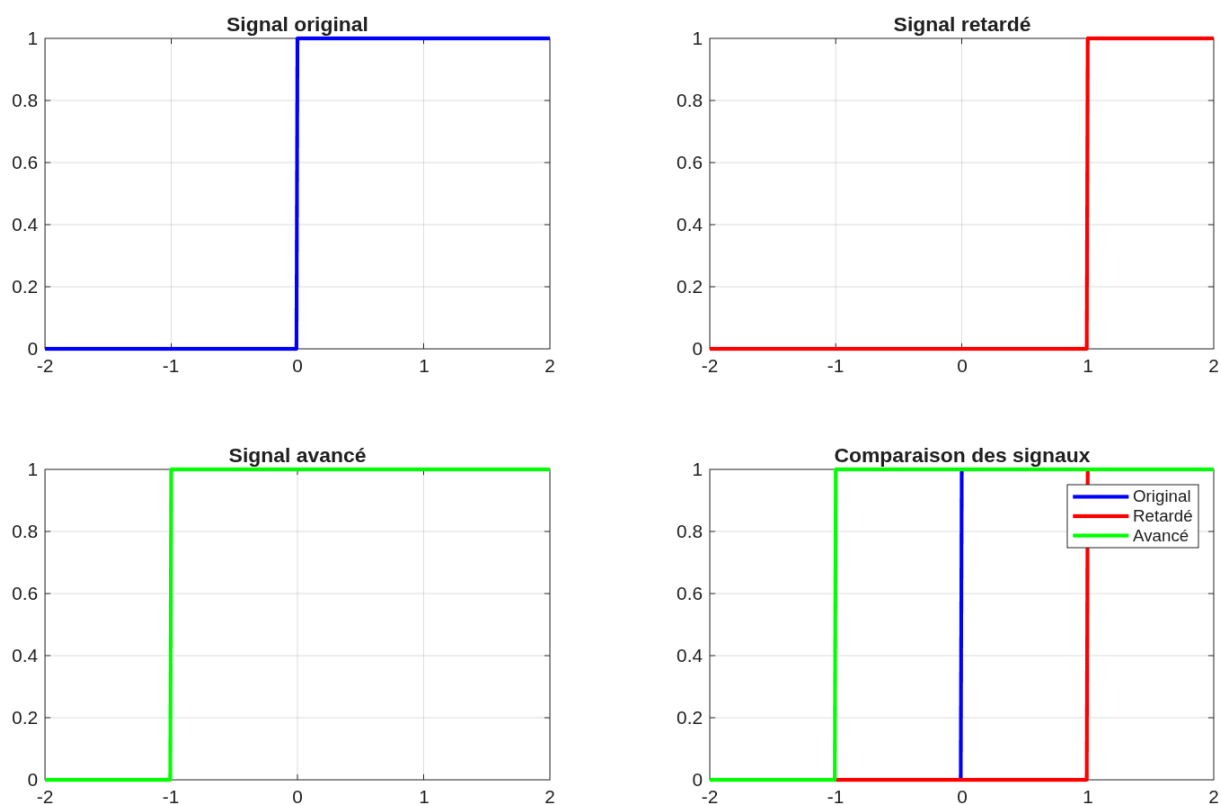


FIGURE 3.1 – Représentation graphique de l'échelon unité

Chapitre 4

Étude du Signal Rampe

4.1 Définition mathématique

Le signal rampe est défini par :

$$r(t) = t \cdot u(t)$$

où $u(t)$ représente l'échelon unité.

Les différentes versions sont :

- Signal original : $r(t)$
- Signal retardé : $r(t - t_0)$
- Signal avancé : $r(t + t_0)$

4.2 Applications

Le signal rampe est souvent utilisé pour :

- modéliser les variations progressives ;
- analyser les systèmes de poursuite ;
- représenter les croissances linéaires.

4.3 Code Matlab

```
clc;
clear;
close all;

t0 = 1;
t = -2:0.001:2;

r = t .* (t >= 0);
r_ret = (t - t0) .* (t >= t0);
r_av = (t + t0) .* (t >= -t0);

figure;

subplot(2,2,1);
```

```

plot(t,r,'b','LineWidth',2);
title('Signal original');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t,r_ret,'r','LineWidth',2);
title('Signal retard ');
grid on;

subplot(2,2,3);
plot(t,r_av,'g','LineWidth',2);
title('Signal avanc ');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t,r,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(t,r_ret,'r','LineWidth',2);
plot(t,r_av,'g','LineWidth',2);

title('Comparaison des signaux');
legend('Original','Retard ','Avanc ');
grid on;

```

4.4 Résultats graphiques

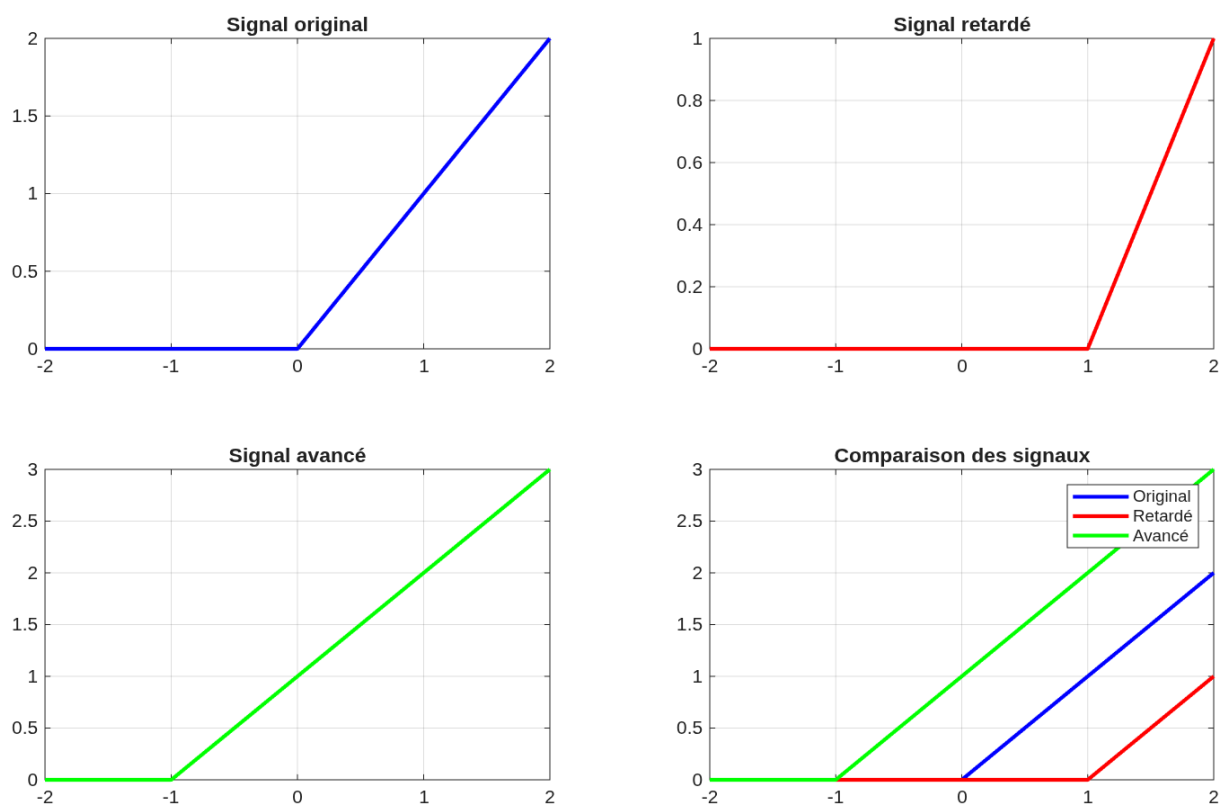


FIGURE 4.1 – Représentation graphique du signal rampe

Chapitre 5

Étude du Signal Sinusoïdal

5.1 Définition mathématique

Le signal sinusoïdal étudié est donné par :

$$x(t) = \sin(100\pi t)$$

Ce signal correspond à une fréquence de :

$$f = 50 \text{ Hz}$$

Les formes associées sont :

- Signal original : $x(t)$
- Signal retardé : $x(t - t_0)$
- Signal avancé : $x(t + t_0)$

5.2 Applications

Le signal sinusoïdal est largement utilisé dans :

- les systèmes électriques ;
- les télécommunications ;
- l'analyse fréquentielle ;
- les circuits électroniques.

5.3 Code Matlab

```
clc;
clear;
close all;

t0 = 0.01;
t = 0:0.0001:0.1;

x = sin(100*pi*t);
x_ret = sin(100*pi*(t - t0));
x_av = sin(100*pi*(t + t0));
```

```

figure;

subplot(2,2,1);
plot(t,x,'b','LineWidth',1.5);
title('Signal original');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t,x_ret,'r','LineWidth',1.5);
title('Signal retard ');
grid on;

subplot(2,2,3);
plot(t,x_av,'g','LineWidth',1.5);
title('Signal avanc ');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t,x,'b');
hold on;
plot(t,x_ret,'r');
plot(t,x_av,'g');

title('Comparaison des signaux');
legend('Original','Retard ','Avanc ');
grid on;

```

5.4 Résultats graphiques

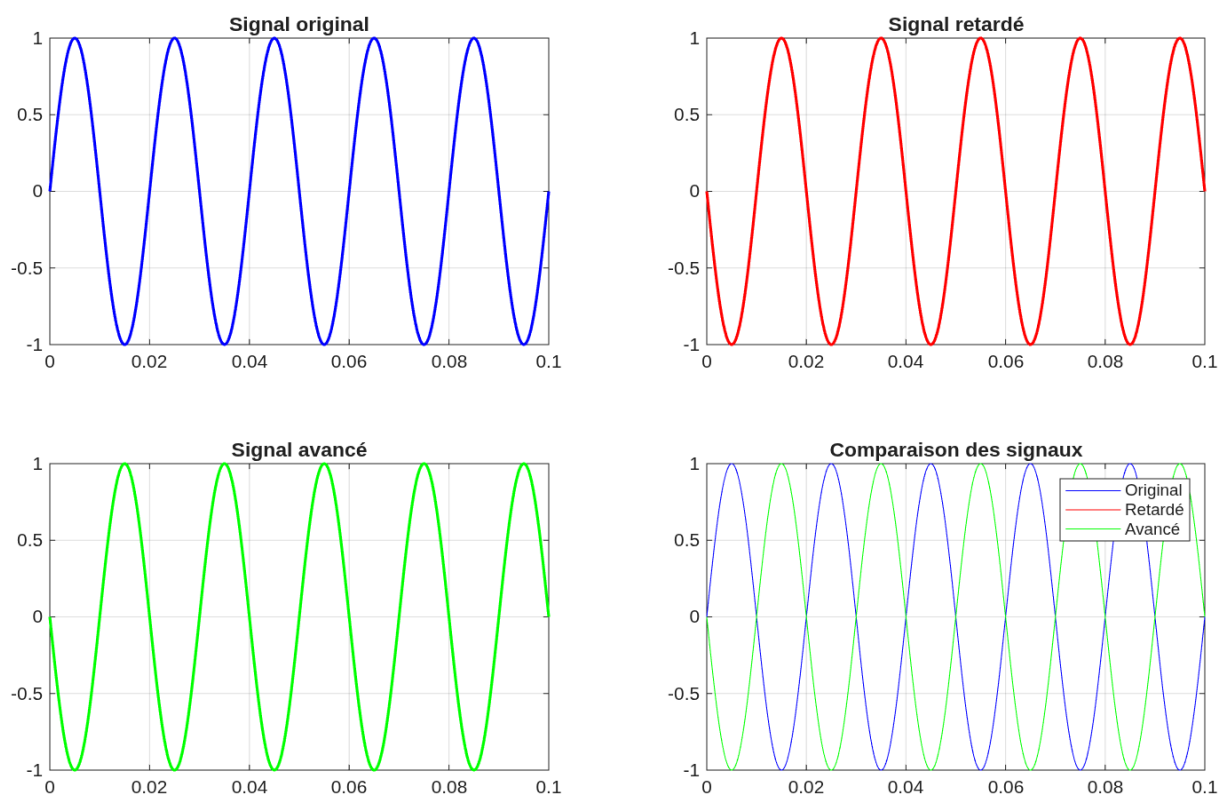


FIGURE 5.1 – Représentation graphique du signal sinusoïdal

Chapitre 6

Conclusion

Cette étude a permis de mieux comprendre les caractéristiques des principaux signaux élémentaires utilisés en traitement du signal.

L'analyse des versions retardées et avancées montre l'importance des décalages temporels dans la modélisation des systèmes dynamiques. Les simulations Matlab ont également permis d'obtenir une représentation visuelle claire des différents signaux étudiés.

Ces signaux constituent une base essentielle pour l'étude approfondie des systèmes électroniques, automatiques et de télécommunications.